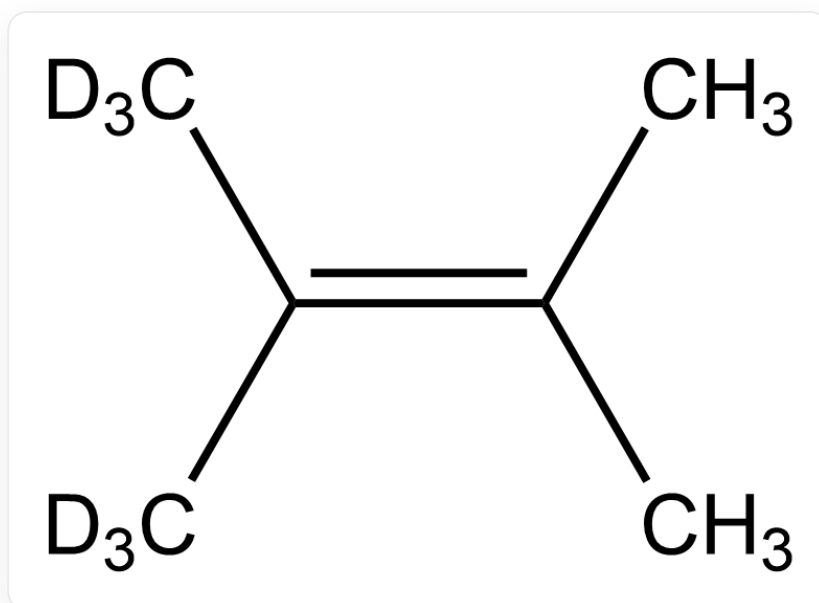


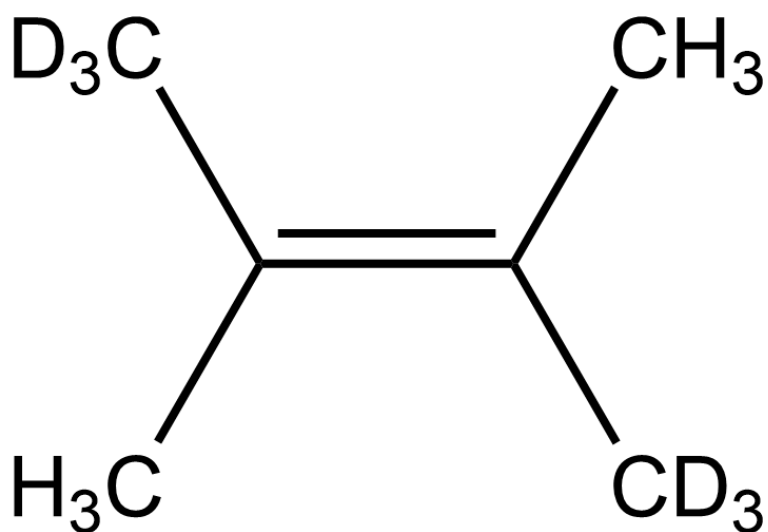
题目

请预测单线态氧 $^1\text{O}_2$ 与以下哪些底物发生反应时，能观测到一级动力学同位素效应(KIE)? 仅考虑与单个分子反应的情况。



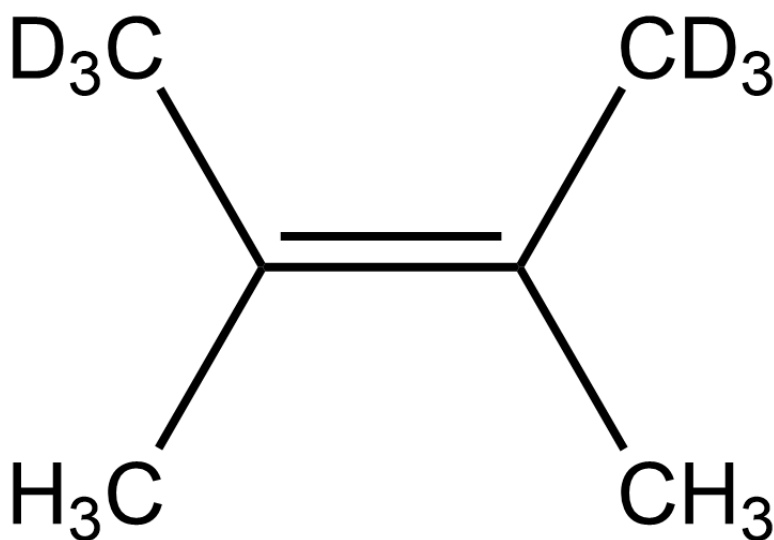
C/C(C)=C(C([2H])([2H])[2H])\C([2H])([2H])[2H],底物1

底物1



C/C(C([2H])([2H])[2H])=C(C)\C([2H])([2H])[2H],底物2

底物2



C/C(C([2H])([2H])[2H])=C(C)/C([2H])([2H])[2H],底物3

底物3

A. 其他选项均不正确

B. 只有选项1

C. 只有选项2

D. 只有选项3

E. 只有选项1、 2

F. 只有选项1、 3

G. 只有选项2、 3

H. 选项1、 2、 3

答案

正确答案: **E**

详细解析

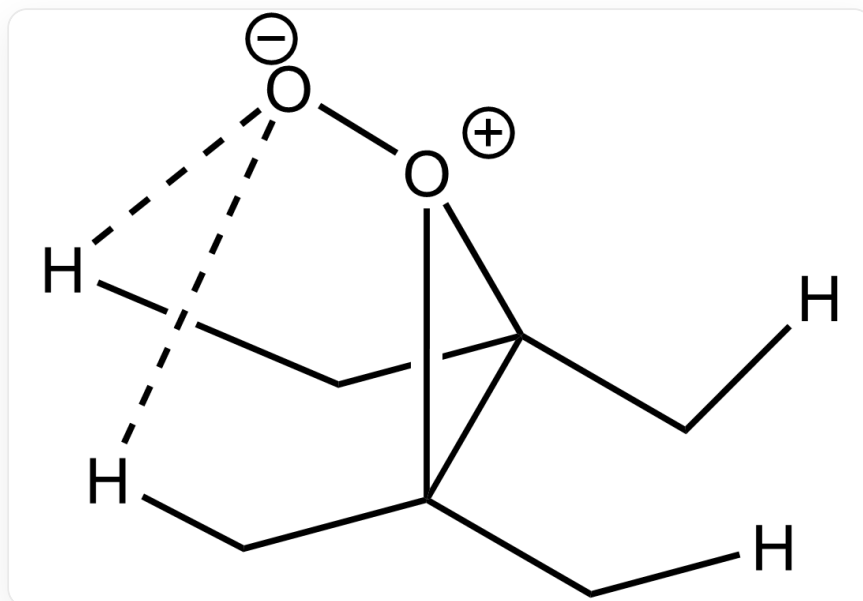
动力学同位素效应是由于 C-H 键和 C-D 键之间的零点能有差别造成的

CHECKPOINT

1 PTS

动力学同位素效应是由于 C-H 键和 C-D 键之间的零点能有差别造成的

这是反应的过渡态



[H]CC(C[H])([O+][O-])C1(C[H])C[H]

速控步是烯丙基C-H/C-D键的断裂

CHECKPOINT

1 PTS

速控步是烯丙基C-H/C-D键的断裂

对于底物1和2，单线态氧无论从双键的哪一侧进攻，其可以夺取的烯丙位上都同时存在甲基（ $-CH_3$ ）和氘代甲基（ $-CD_3$ ），因此C-H键断裂和C-D键断裂形成竞争关系，从而能观测到分子间KIE

CHECKPOINT

1 PTS

对于底物1和2，单线态氧无论从双键的哪一侧进攻，其可以夺取的烯丙位上都同时存在甲基（ $-CH_3$ ）和氘代甲基（ $-CD_3$ ），因此C-H键断裂和C-D键断裂形成竞争关系，从而能观测到分子间KIE

对于底物3，无论中间体中过氧朝向哪一侧,均只可能进攻H或D中的一种,故不会产生KIE

CHECKPOINT

1 PTS

对于底物3，无论中间体中过氧朝向哪一侧,均只可能进攻H或D中的一种,故不会产生KIE